

的联系.

定理 2.3.6 设函数列 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上的几乎处处有限的可测函数列且 $m(E) < \infty$. 若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛, 则 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于同一极限函数.

证明 在可测集 E 上, $\{f_k(x)\}$ 几乎处处收敛, 又 $m(E) < \infty$. 由叶戈罗夫定理知, $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎一致收敛. 记极限函数为 $f(x)$.

下面证明几乎一致收敛性必有依测度的收敛性. 对于任意 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subset E$, $m(E \setminus E_\delta) < \delta$, 在 E_δ 上, $f_k \Rightarrow f$. 于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in E_\delta.$$

故 $E(|f_k - f| \geq \varepsilon) \subset E \setminus E_\delta$, $m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) < \delta$, 从而

$$0 \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) \leq \delta.$$

由 δ 的任意性, 令 $\delta \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) = 0.$$

定理 2.3.7(Riesz 定理) 设 $f(x), \{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数列. 若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) = f(x), \quad \text{a.e.}[E].$$

证明 因为 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 对每个自然数 i , 可取到 k_i , 使得当 $j \geq k_i$ 时,

$$m(E(|f_j - f| \geq 1/2^i)) < 1/2^i.$$

记 $E_i = \{x \in E \mid |f_{k_i}(x) - f(x)| \geq 1/2^i\}$, 则

$$m(E_i) < 1/2^i.$$